

1. INTRODUÇÃO (CAPÍTULO)

1.1. Contextualização:

Descrição da problemática do controlo de temperatura em espaços fechados e relevância do projeto.

Fazer aqui uma breve análise de sistemas existentes para controlo de temperatura? (breve estado da arte ?).

1.2. Objetivos:

Definição das metas: controlo remoto via IoT, estabilidade térmica e feedback com erro reduzido.

1.3. Metodologia e Calendarização:

Planeamento temporal das etapas (Estudo, Desenvolvimento, Testes).

- **Elementos Gráficos:** Diagrama de Gantt.

2. ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA (CAPÍTULO)

Não faz sentido ter um capítulo só com uma seção! Apresentar as funcionalidades do sistema e o diagrama de blocos. Depois dividir em mais seções, explicando como se faz a monitorização da temperatura, o seu controlo. Dividir em seções este capítulo que não deverá abordar tecnologias, mas sim funcionalidades. Pessoas que não saibam da área de eng. deverão ler confortavelmente este capítulo. No capítulo seguinte é que faz a escolha das tecnologias para implementar as funcionalidades que descreve neste capítulo.,

2.1. Diagrama de Blocos e Funcionamento Global (SECÇÃO):

Nesta secção apresentarei a arquitetura de alto nível da solução, demonstrando a interligação entre os subsistemas principais.

- **Elementos Gráficos: Diagrama de Blocos** (em anexo)
- **Descrição:** O sistema organiza-se em blocos fundamentais: o **Circuito de Alimentação** que nutre o sistema; a **Unidade de Processamento** central; a **Aquisição do sinal de temperatura**; o **Circuito de controlo da célula de Peltier** (atuador); e a interface com o utilizador via **Página WEB**.

3. Análise e escolha da Tecnologia adotada para a implementação do sistema

Sugeria que neste capítulo apresente as tecnologias (sensores, microcontroladores, software...etc) candidatos para implementar o sistema que apresentou no capítulo anterior. Fazer um comparativo entre essas tecnologias, de forma a justificar as suas escolhas. Nos capítulos seguintes, deverá dar um enfoque à implementação e desenvolvimento deixando para este capítulo a descrição da tecnologia que adotou.

Por exemplo: apresentar vários sensores que permitem medir temperaturas, descrevê-los brevemente e no fim justificar a escolha por um PTC (sem, no entanto, entrar em grandes detalhes sobre a escolha efetuada). No capítulo seguinte é que descreve de forma o mais detalhada possível o sensor escolhido e o desenvolvimento que fez com o mesmo. (ie, descrever outros sensores alternativos antes da opção efetuada, comparar diferentes sensores com base em parâmetros como linearidade, sensibilidade, erro, preço, ...) para justificar a sua escolha. Fazer o mesmo para todas as opções tecnológicas adotadas.

A partir desde capítulo deverá começar a descrever a implementação. O leitor a partir daqui já sabe o que é um NTC, já sabe o que é uma célula de peltier, um ESP, já sabe a linguagem de programação adotada, etc.... Não tem de voltar a entrar em explicações excessivas sobre como se faz a programação de um ESP, de como funciona uma célula de peltier etc... pois já está descrito neste capítulo.

Resumindo: segundo entendi a divisão que sugere é explicar como faz a aquisição da temperatura (cap 4) e depois como a controla (cap 5). Com base nesta sua divisão sugeria que falasse dos diferentes elementos/dispositivos/circuitos em cada um desses capítulos.

4. AQUISIÇÃO DE SINAL E SENSORES (CAPÍTULO)

3.1. Seleção do Sensor (PTC):

Análise técnica que levou à escolha do sensor PTC em detrimento de outras alternativas de mercado, focando na curva de resposta.

- **Elementos Gráficos:** Gráfico da curva Resistência vs. Temperatura.

3.2. Condicionamento do Sinal:

Descrição do hardware desenhado para converter a variação física em tensão legível pelo processador.

- **Elementos Gráficos:** Esquema do circuito de condicionamento e simulação da resposta, junto com as respetivas análises de desempenho. (Função de transferência do circuito, análise de Monte Carlo, etc...)...se fizer a análise de monte carlo pode ser feita, mas tem de ser utilizada...senão, sugeria nem referir isto, pode sim falar desta questão nas conclusões do trabalho e em futuras melhorias...

5. PROCESSAMENTO E CONTROLO (CAPÍTULO)

4.1. Unidade de Processamento (ESP32):

Justificação da escolha do ESP32 pelas suas capacidades de processamento e conectividade Wi-Fi para a componente IoT.

4.2. Algoritmo de Controlo:

Explicação da lógica de software implementada para decidir quando "Aquecer", "Arrefecer" ou ficar em "ON/OFF" com base na leitura do sensor.

- **Elementos Gráficos: Fluxograma** do firmware.

4.3. Interface Web:

Detalhe sobre a implementação da página Web para controlo remoto do sistema.

6. HARDWARE DE POTÊNCIA E MONTAGEM (CAPÍTULO)

5.1. Controlo da Célula de Peltier e Alimentação:

Descrição do circuito de potência responsável por entregar a tensão necessária (ex: 15V) à célula e gerir a tensão.

5.2. Montagem do Protótipo:

Descrição da integração física de todos os componentes e encapsulamento.

- **Elementos Gráficos:** Fotos do protótipo e desenho da montagem.

6. Verificações experimentais

Sugeria substituir o cap 6 e colocar a montagem do circuito e eventualmente falar brevemente do circuito de alimentação num cap de verificações experimentais. Neste capítulo, deverá especificar qual o método adotado para verificar/validar o correto funcionamento do sistema (por exemplo, utilizar um sensor comercial e avaliar que o seu sistema funciona mesmo bem. Apresentar evidências de que verificou o correto funcionamento do sistema. Pode ser feito na prática ou com medições a efetuar em diferentes locais do sistema com funções de transferência matemáticas retirando pontos experimentais e traçando as funções de transferência comparando com resultados simulados e calculados.....

De resto, deverá abordar neste capítulo o que previa no cap 6 que sugeri (fotos do protótipo, etc...) acho bem.

6. CONCLUSÃO (CAPÍTULO):

Síntese dos resultados obtidos, análise de custos e propostas de trabalho futuro.

(aqui pode falar de questões de melhoria do sistema, a questão relacionada com o objetivo de fazer uma simulação de monte carlo caberia bem aqui...etc...)

resumindo: pense mais um pouco na estrutura e reorganize o relatório antes de começar a escrever. Entretanto quando tiver o sistema a funcionar queria ver....